Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Βασικές Έννοιες και Σύνοψη Ύλης

Αυτή η σύνοψη καλύπτει τα τρία βασικά σημεία της ύλης: **τον ανθρώπινο αναπαραγωγικό έλεγχο με ορμόνες**, **το ανοσοποιητικό σύστημα** και **τη βιοτεχνολογία**. Διάβασε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Οι **έντονες λέξεις** είναι οι όροι που ζητούνται στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Μέρος 1: Ανθρώπινη Αναπαραγωγή — Ορμονικός Έλεγχος

Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος ελέγχεται από **ορμόνες** της υπόφυσης και των ωοθηκών.

Βήμα 1. Η **FSH** (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη) από την υπόφυση διεγείρει την ανάπτυξη **ωοθυλακίου** στην ωοθήκη.

Βήμα 2. Το ωοθυλάκιο παράγει **οιστρογόνα**, τα οποία προκαλούν την αύξηση του **ενδομητρίου** της μήτρας.

Βήμα 3. Όταν τα οιστρογόνα φτάσουν σε υψηλά επίπεδα, ακολουθεί **ωορρηξία**: το ωάριο απελευθερώνεται από την ωοθήκη.

Βήμα 4. Η **LH** (ωχρινοτρόπος ορμόνη) προκαλεί τη μετατροπή του ωοθυλακίου σε **ωχρό σωμάτιο**, το οποίο εκκρίνει **προγεστερόνη**.

Βήμα 5. Αν δεν γίνει **γονιμοποίηση**, το ωχρό σωμάτιο εκφυλίζεται, πέφτουν τα επίπεδα προγεστερόνης και το ενδομήριο αποβάλλεται: **εμμηνορρυσία**.

Γονιμοποίηση: Το σπερματοζωάριο εισέρχεται στο ωάριο και ενώνονται οι πυρήνες τους, σχηματίζοντας το **ζυγωτό**.

Μέρος 2: Ανοσοποιητικό Σύστημα

Ο οργανισμός έχει δύο είδη άμυνας.

Μη ειδική άμυνα: Λειτουργεί **αμέσως** και **εναντίον όλων** των παθογόνων μικροοργανισμών, χωρίς να ξεχωρίζει ποιο επιτίθεται. Περιλαμβάνει το δέρμα και τους βλεννογόνους (πρώτη γραμμή άμυνας), τη **φαγοκυττάρωση** από λευκά αιμοσφαίρια και τη **φλεγμονή**.

Ειδική άμυνα: Λειτουργεί **μετά** τη μη ειδική άμυνα και στοχεύει **συγκεκριμένο** αντιγόνο. Βασίζεται στους **λεμφοκύτταρους**:

- **Β λεμφοκύτταροι:** Παράγουν **αντισώματα**, πρωτεΐνες που συνδέονται με το **αντιγόνο** του παθογόνου και το αδρανοποιούν.
- **Τ λεμφοκύτταροι:** Καταστρέφουν απευθείας κύτταρα που έχουν μολυνθεί (κυτταροτοξική δράση) και ρυθμίζουν την ανοσοαπόκριση.

Πρωτογενής απόκριση: Η **πρώτη** φορά που ο οργανισμός συναντά ένα αντιγόνο. Η απόκριση είναι **αργή** και τα επίπεδα αντισωμάτων χαμηλά.

Δευτερογενής απόκριση: Σε επόμενη συνάντηση με το **ίδιο** αντιγόνο, τα **κύτταρα μνήμης** αναγνωρίζουν γρήγορα το παθογόνο. Η απόκριση είναι **ταχύτερη** και **ισχυρότερη** — έτσι λειτουργούν και τα εμβόλια.

Σύγκριση		
Χαρακτηριστικό	**Ενεργητική ανοσία**	**Παθητική ανοσία**
Πώς δημιουργούνται τα αντισώματα	Ο οργανισμός **παράγει ο ίδιος** αντισώματα και κύτταρα μνήμης μετά από έκθεση στο αντιγόνο (μόλυνση ή εμβόλιο).	Ο οργανισμός **λαμβάνει έτοιμα** αντισώματα από άλλον οργανισμό.
Διάρκεια	**Μακράς διάρκειας**, επειδή παραμένουν κύτταρα μνήμης.	**Βραχείας διάρκειας**, επειδή τα αντισώματα αποδομούνται και δεν σχηματίζεται μνήμη.
Παράδειγμα	Εμβόλιο, ανάρρωση από νόσο.	Αντισώματα που μεταφέρονται από τη μητέρα στο έμβρυο ή στο βρέφος με το μητρικό γάλα.

Μέρος 3: Βιοτεχνολογία και Γενετική Μηχανική

Ένζυμα περιορισμού: Ένζυμα που «κόβουν» το DNA σε **συγκεκριμένες αλληλουχίες**. Χρησιμοποιούνται για να απομονώσουν ένα γονίδιο και να το εισαγάγουν σε **πλασμίδιο**, το οποίο μεταφέρεται σε άλλο κύτταρο (π.χ. βακτήριο).

Βιβλιοθήκη cDNA: Το **mRNA** ενός κυττάρου αντιγράφεται σε **cDNA** με το ένζυμο **αντίστροφη μεταγραφάση**. Έτσι δημιουργείται συλλογή από DNA που αντιστοιχεί **μόνο στα γονίδια που εκφράζονται** στο συγκεκριμένο κύτταρο, χωρίς εσώνια.

PCR (Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης): Τεχνική που **πολλαπλασιάζει** ένα τμήμα DNA in vitro σε λίγα βήματα, με επαναλαμβανόμενους κύκλους θερμοκρασίας. Επιτρέπει την παραγωγή πολλών αντιγράφων από μικρή ποσότητα αρχικού DNA.

Κλωνοποίηση: Η παραγωγή **γενετικά όμοιων** οργανισμών ή κυττάρων. Στον ενήλικο οργανισμό, ο πυρήνας σωματικού κυττάρου μεταφέρεται σε **αποπυρηνωμένο** ωάριο, το οποίο αναπτύσσεται σε νέο οργανισμό με το ίδιο γενετικό υλικό.

Σημείωση: Οι όροι με **έντονη γραφή** είναι αυτοί που αναμένεται να χρησιμοποιήσεις με ακρίβεια στις απαντήσεις σου. Στο επόμενο φύλλο θα τους δεις σε λυμένα παραδείγματα εξετάσεων.

Πηγή: https://vaspapachristou.gr/exetastea-ili-biologias-gel-2025-2026/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λυμένα Παραδείγματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σε κάθε παράδειγμα θα δεις τρία βήματα:

1. **Η Άσκηση** — το ερώτημα όπως θα το έβρισκες στις εξετάσεις.
2. **Σκεπτικό** — η σκέψη βήμα-βήμα, πριν γράψεις οτιδήποτε.
3. **Τελική Απάντηση** — πώς διατυπώνεται η απάντηση στο γραπτό σου.

Παράδειγμα 1 — Ενζυμα περιορισμού και εισαγωγή γονιδίου σε πλασμίδιο

Η Άσκηση:

Ένας ερευνητής θέλει να εισαγάγει το γονίδιο της ανθρώπινης ινσουλίνης σε βακτηριακό πλασμίδιο. Το γονίδιο και το πλασμίδιο κόβονται με το ίδιο ένζυμο περιορισμού, το οποίο αναγνωρίζει την αλληλουχία GAATTC και κόβει μεταξύ των βάσεων G και A.

α) Πώς ονομάζονται τα άκρα που προκύπτουν στα δύο μόρια DNA;
β) Γιατί το κομμένο γονίδιο μπορεί να ενσωματωθεί στο κομμένο πλασμίδιο;
γ) Ποιο ένζυμο ενώνει τελικά το γονίδιο με το πλασμίδιο;

Σκεπτικό:

- Το ένζυμο περιορισμού κόβει το DNA σε συγκεκριμένη αλληλουχία. Το GAATTC είναι παλινδρομική αλληλουχία: διαβάζεται το ίδιο και στις δύο αλυσίδες.
- Όταν η τομή είναι εκτός του άξονα συμμετρίας, προκύπτουν μονόκλωνα άκρα με συμπληρωματικές βάσεις. Αυτά λέγονται **κολλώδη άκρα**.
- Το γονίδιο και το πλασμίδιο κόβονται με το **ίδιο** ένζυμο, άρα έχουν **ίδια κολλώδη άκρα**. Τα συμπληρωματικά άκρα μπορούν να ζευγαρώσουν (να «κολλήσουν»).
- Για το μόνιμο δέσιμο των σακχαριτών-φωσφορικών χρειάζεται ένα ένζυμο σύνδεσης: η **λιγάση DNA**.

Τελική Απάντηση:

α) Προκύπτουν **κολλώδη άκρα** (μονόκλωνα άκρα με συμπληρωματικές βάσεις).

β) Επειδή το γονίδιο και το πλασμίδιο κόβονται με το ίδιο ένζυμο περιορισμού, τα κολλώδη άκρα τους είναι **συμπληρωματικά** και μπορούν να ζευγαρώσουν με βάσεις συμπληρωματικές μεταξύ τους.

γ) Το ένζυμο **λιγάση DNA** ενώνει κοβαλετικά το γονίδιο με το πλασμίδιο, δημιουργώντας το ανασυνδυασμένο DNA.

Παράδειγμα 2 — Πρωτογενής και δευτερογενής ανοσολογική απόκριση

Η Άσκηση:

Σε έναν οργανισμό χορηγήθηκε για πρώτη φορά ένα αντιγόνο και μετρήθηκαν τα αντισώματα στο αίμα. Μετά από αρκετές εβδομάδες, το ίδιο αντιγόνο χορηγήθηκε ξανά.

α) Στην πρώτη χορήγηση, ποια κύτταρα παράγουν τα αντισώματα και ποια τα παράγουν στη δεύτερη;
β) Πώς διαφέρει η δεύτερη απόκριση από την πρώτη ως προς την ταχύτητα και την ποσότητα των αντισωμάτων;
γ) Ποιος τύπος ανοσίας δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο;

Σκεπτικό:

- Πρώτη συνάντηση με το αντιγόνο: τα Β λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε **κύτταρα πλάσματος**, που εκκρίνουν αντισώματα, και σε **κύτταρα μνήμης**.
- Η **πρωτογενής απόκριση** είναι αργή και τα αντισώματα φτάνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.
- Δεύτερη συνάντηση: τα **κύτταρα μνήμης** αναγνωρίζουν αμέσως το αντιγόνο και ενεργοποιούνται γρήγορα.
- Η **δευτερογενής απόκριση** είναι ταχύτερη και τα αντισώματα είναι πολύ περισσότερα.
- Επειδή ο οργανισμός παρήγαγε ο ίδιος τα αντισώματα και τα κύτταρα μνήμης, πρόκειται για **ενεργητική ανοσία**.

Τελική Απάντηση:

α) Στην πρώτη χορήγηση τα αντισώματα παράγονται από τα **κύτταρα πλάσματος** που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των Β λεμφοκυττάρων. Στη δεύτερη χορήγηση, τα αντισώματα παράγονται από κύτταρα πλάσματος που προκύπτουν από τον ταχύ πολλαπλασιασμό των **κυττάρων μνήμης**.

β) Η δευτερογενής απόκριση είναι **ταχύτερη** και η ποσότητα των αντισωμάτων είναι **σημαντικά μεγαλύτερη** από την πρωτογενή, χάρη στα κύτταρα μνήμης της πρώτης έκθεσης.

γ) Δημιουργείται **ενεργητική ανοσία**, καθώς ο οργανισμός παράγει ο ίδιος αντισώματα και κύτταρα μνήμης.

Παράδειγμα 3 — Ορμονική ρύθμιση στο θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα

Η Άσκηση:

Κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου, οι ορμόνες ρυθμίζουν την ωρίμανση του ωαρίου και την προετοιμάζηση της μήτρας.

α) Ποια ορμόνη της υπόφυσης διεγείρει την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και ποια ορμόνη εκκρίνεται από αυτά;
β) Τι προκαλεί η αιχμή (κορυφή) της LH στο μέσο του κύκλου;
γ) Ποια ορμόνη εκκρίνεται από το ωχρό σωμάτιο και ποιος είναι ο ρόλος της;

Σκεπτικό:

- Η υπόφυση εκκρίνει **FSH**, που διεγείρει την ανάπτυξη των ωοθυλακίων στην ωοθήκη.
- Τα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια εκκρίνουν **οιστρογόνα**, που προετοιμάζουν το ενδομήτριο της μήτρας.
- Όταν τα οιστρογόνα φτάσουν σε υψηλά επίπεδα, δίνουν σήμα στην υπόφυση για απότομη αύξηση της **LH** — αυτό είναι η αιχμή της LH.
- Η αιχμή της LH προκαλεί την **ωορρηξία**: την απελευθέρωση του ωαρίου από το ωοθυλάκιο.
- Το υπόλοιπο του ωοθυλακίου γίνεται **ωχρό σωμάτιο**, που εκκρίνει **προγεστερόνη**.
- Η προγεστερόνη διατηρεί το ενδομήτριο έτοιμο να δεχθεί το γονιμοποιημένο ωάριο.

Τελική Απάντηση:

α) Η **FSH** της υπόφυσης διεγείρει την ανάπτυξη των ωοθυλακίων, τα οποία εκκρίνουν **οιστρογόνα**.

β) Η αιχμή της LH προκαλεί την **ωορρηξία**, δηλαδή την απελευθέρωση του ωαρίου από το ωοθυλάκιο της ωοθήκης.

γ) Το ωχρό σωμάτιο εκκρίνει **προγεστερόνη**, η οποία διατηρεί το ενδομήτριο σε κατάσταση που επιτρέπει την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Πώς να χρησιμοποιήσεις τα παραδείγματα: Διάβασε πρώτα μόνο την άσκηση και δοκίμασε να γράψεις τη δική σου απάντηση. Μετά σύγκρινε με το Σκεπτικό: βρες ποια βήματα έχασες. Τέλος, δες πώς είναι γραμμένη η Τελική Απάντηση — έτσι θα γράφεις και εσύ στις εξετάσεις.

Πηγή: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2025-2026/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Φύλλο Εργασίας: Εξάσκηση σε Θέματα Εξετάσεων

Το φύλλο περιέχει **12 ερωτήσεις** σε δύο επίπεδα δυσκολίας. Δούλεψε με τη σειρά: πρώτα το **Επίπεδο 1** (ερωτήσεις 1–6) και μετά το **Επίπεδο 2** (ερωτήσεις 7–12). Σε κάθε ερώτηση απαντάς με καθαρά αριθμημένη απάντηση. Άφθονος χώρος υπάρχει για τη γραφή σου.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 — Βασικές έννοιες και μηχανισμοί (Ερωτήσεις 1–6)

Μέρος Α: Πολλαπλής Επιλογής (Ερωτήσεις 1–3)

1. Κατά τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού κύκλου, η ωορρηξία προκαλείται κυρίως από:

A) Τη μείωση των οιστρογόνων
B) Τη μεγάλη αύξηση της προγεστερόνης
C) Τη μεγάλη αύξηση της ορμόνης LH
D) Την αύξηση της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) μόνο

2. Ποια από τις παρακάτω ουσίες λειτουργεί ως πρωτογενής (μη ειδική) άμυνα του οργανισμού;

A) Το δέρμα και οι βλεννομεμβράνες, που εμποδίζουν τη είσοδο των μικροοργανισμών
B) Τα Β-λεμφοκύτταρα, που παράγουν αντισώματα
C) Τα Τ-κυτταροτοξικά, που καταστρέφουν τα μολυσμένα κύτταρα
D) Τα αντισώματα που παραμένουν μετά από εμβόλιο

3. Στην τεχνική του PCR (Πολυμερική Αλυσιδωτή Αντίδραση), το ένζυμο που χρησιμοποιείται για την αντιγραφή του DNA είναι:

A) Η DNA-λιγάση
B) Το ένζυμο περιορισμού
C) Η DNA-πολυμεράση ανθεκτική στη θερμοκρασία (Taq πολυμεράση)
D) Το ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης

Μέρος Β: Σωστό / Λάθος με Αιτιολόγηση (Ερωτήσεις 4–6)

Γράψε **Σ** αν η πρόταση είναι σωστή ή **Λ** αν είναι λάθος και **αιτιολόγησε** την απάντησή σου.

4. Η δευτερογενής ανοσολογική απάντηση είναι ταχύτερη και ισχυρότερη από την πρωτογενή, επειδή τα κύτταρα μνήμης έχουν ήδη δημιουργηθεί κατά την πρώτη επαφή με το αντιγόνο.

5. Τα ένζυμα περιορισμού κόβουν το DNA σε τυχαίες θέσεις, ανεξάρτητα από τη νουκλεοτιδική αλληλουχία.

6. Η γονιμοποίηση στον άνθρωπο πραγματοποιείται στη μήτρα και εκεί σχηματίζεται ο ζυγώτης.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 — Σύνθετα προβλήματα σύνθεσης (Ερωτήσεις 7–12)

Στις ερωτήσεις αυτές χρειάζεται να **συνδυάσεις γνώσεις από περισσότερα του ενός κεφάλαια**, να **ερμηνεύεις δεδομένα** ή να **αναλύεις αλληλουχίες**. Απάντησε με δομημένο λόγο, βήμα-βήμα, όπως σε θέμα Δ των Πανελλαδικών.

7. Ένας ερευνητής θέλει να εισάγει το γονίδιο της ανθρώπινης ινσουλίνης σε πλασμίδιο βακτηρίου. Περιγράψε τα βήματα της κλωνοποίησης του γονιδίου, αναφέροντας: (α) το ρόλο των ενζύμων περιορισμού και της DNA-λιγάσης, (β) τον ρόλο του πλασμιδίου ως φορέα (διάνθρωπο) και (γ) πώς θα επιλεγούν τα βακτήρια που φέρουν το ανασυνδυασμένο DNA.

8. Δίνεται το παρακάτω τμήμα διπλού κλωνοποιημένου DNA που πρόκειται να υποβληθεί σε δράση ένζυμου περιορισμού:

5'- ... AAGCTT ... -3'
3'- ... TTCGAA ... -5'

(α) Εξηγήσε γιατί το ένζυμο περιορισμού αναγνωρίζει συγκεκριμένη αλληλουχία και όχι τυχαία θέση. (β) Περιγράψε τι θα συμβεί στο παραπάνω τμήμα μετά τη δράση του κατάλληλου ενζύμου περιορισμού και τι είδους άκρα θα προκύψουν. (γ) Αναφέρες έναν λόγο για τον οποίο τα άκρα αυτά είναι χρήσιμα στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA.

9. Ένας ασθενής έρχεται σε πρώτη επαφή με ένα νέο παθογόνο μικροοργανισμό και μετά από μερικούς μήνες έρχεται ξανά σε επαφή με τον ίδιο μικροοργανισμό. (α) Σχεδίασε ή περιγράψε με λόγια πώς μεταβάλλεται η συγκέντρωση των αντισωμάτων στο αίμα κατά την πρωτογενή και τη δευτερογενή απάντηση. (β) Εξηγήσε ποιος τύπος λεμφοκυττάρων ευθύνεται για τη διαφορά στις δύο απαντήσεις. (γ) Σχολίασε πώς αξιοποιείται αυτός ο μηχανισμός στους εμβολιασμούς.

10. Στην γυναίκα, η ωρίμανση του ωοθυλακίου και η ωορρηξία ρυθμίζονται από ορμόνες της υπόφυσης και των ωοθηκών. (α) Να ονομάσεις τις κύριες ορμόνες που εμπλέκονται και να περιγράψεις τον ρόλο καθεμίας. (β) Να εξηγήσεις πώς η αλλαγή στα επίπεδα των ορμονών οδηγεί στην ωορρηξία περίπου στη μέση του κύκλου. (γ) Να σχολιάσεις τι θα συμβεί στα επίπεδα των ορμονών αν δεν πραγματοποιηθεί γονιμοποίηση.

11. Ένας ερευνητής έχει δημιουργήσει βιβλιοθήκη cDNA από κύτταρα που παράγουν μεγάλη ποσότητα ενός συγκεκριμένου πρωτεϊνικού προϊόντος. (α) Εξηγήσε τη διαφορά μεταξύ γονιδιωματικής DNA βιβλιοθήκης και βιβλιοθήκης cDNA. (β) Περιγράψε τον ρόλο του ενζύμου αντίστροφης μεταγραφάσης στη δημιουργία της βιβλιοθήκης cDNA. (γ) Αναφέρες έναν λόγο για τον οποίο η βιβλιοθήκη cDNA είναι προτιμότερη όταν ο στόχος είναι η έκφραση ενός ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο.

12. Συνδυάζοντας γνώσεις από το ανοσοποιητικό και τη βιοτεχνολογία: (α) εξήγησε πώς παράγονται τα μονοκλωνικά αντισώματα με τη χρήση υβριδωμάτων, (β) περιέγραψε γιατί τα Β-λεμφοκύτταρα που παράγουν ένα συγκεκριμένο αντίσωμα πρέπει να συνενωθούν με κύτταρα μυελώματος, και (γ) αναφέρες μία πιθανή εφαρμογή των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην ιατρική.

Πηγή: https://www.iep.edu.gr/yli-kai-odigies-didaskalias-mathimaton-genikou-lykeiou-gia-to-scholiko-etos-2025-2026/

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key — Φύλλο Εργασίας: Εξάσκηση σε Θέματα Εξετάσεων

Το κλαδί απαντήσεων καλύπτει και τις 12 ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Για το **Επίπεδο 2** (ερωτήσεις 7–12) αναφέρονται τα σημεία-κλειδιά που αναζητούν οι βαθμολόγοι στα Πανελλήνια (συγκεκριμένα ένζυμα, ορμόνες και τύποι κυττάρων).

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 — Ερωτήσεις 1–6

1. Σωστή απάντηση: C — Τη μεγάλη αύξηση της ορμόνης LH.

Η αιχμή (έκρηξη) της LH προκαλεί την ωορρηξία περίπου στη μέση του κύκλου.

- Λάθος Α: τα οιστρογόνα αυξάνονται πριν την ωορρηξία και η αύξησή τους πυροδοτεί την έκλυση της LH.
- Λάθος Β: η προγεστερόνη παράγεται μετά την ωορρηξία από το ωχρό σωμάτιο και σταθεροποιεί το ενδομήτριο.
- Λάθος Δ: η FSH διεγείρει την ανάπτυξη των ωοθυλακίων, αλλά η ωορρηξία πυροδοτείται από την αιχμή της LH.

2. Σωστή απάντηση: Α — Το δέρμα και οι βλεννομεμβράνες, που εμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών.

Το δέρμα και οι βλεννομεμβράνες αποτελούν μηχανισμούς μη ειδικής (πρωτογενούς) άμυνας.

- Λάθος Β, Γ, Δ: τα Β-λεμφοκύτταρα, τα Τ-κυτταροτοξικά και τα αντισώματα ανήκουν στους μηχανισμούς **ειδικής** άμυνας.

3. Σωστή απάντηση: C — Η DNA-πολυμεράση ανθεκτική στη θερμοκρασία (Taq πολυμεράση).

Η Taq πολυμεράση αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες της αποδιάταξης και συνθέτει νέα αλυσίδα DNA.

- Λάθος Α: η DNA-λιγάση ενώνει θραύσματα DNA, δεν συνθέτει νέα αλυσίδα.
- Λάθος Β: τα ένζυμα περιορισμού κόβουν το DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες.
- Λάθος Δ: η αντίστροφη μεταγραφάση συνθέτει DNA από RNA.

4. Σωστό (Σ).

Αιτιολόγηση: Κατά την πρώτη επαφή με το αντιγόνο δημιουργούνται **κύτταρα μνήμης** (Β και Τ λεμφοκύτταρα μνήμης). Στη δεύτερη επαφή αυτά αναγνωρίζουν το αντιγόνο και ενεργοποιούνται άμεσα, οπότε η δευτερογενής απάντηση είναι **ταχύτερη και ισχυρότερη** (μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη παραγωγή αντισωμάτων).

5. Λάθος (Λ).

Αιτιολόγηση: Τα ένζυμα περιορισμού κόβουν το DNA σε **συγκεκριμένες (παλίνδρομες) αλληλουχίες-θέσεις αναγνώρισης**, όχι σε τυχαίες θέσεις. Κάθε ένζυμο αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη νουκλεοτιδική αλληλουχία.

6. Λάθος (Λ).

Αιτιολόγηση: Η γονιμοποίηση πραγματοποιείται στη **σάλπιγγα** (ωοσαλπιγγικό τμήμα), όπου σχηματίζεται ο ζυγώτης. Ο ζυγώτης στη συνέχεια μεταφέρεται στη μήτρα, όπου εμφυτεύεται στο ενδομήτριο.

Συνηθισμένο λάθος στις 4–6: μαθητές γράφουν «Σωστό» χωρίς αιτιολόγηση — στα Πανελλήνια η αιτιολόγηση βαθμολογείται ξεχωριστά.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 — Ερωτήσεις 7–12 (με οδηγίες βαθμολόγησης)

7. Κλωνοποίηση του γονιδίου της ινσουλίνης σε πλασμίδιο.

Δομημένη απάντηση:

- (α) **Ένζυμα περιορισμού:** κόβουν το DNA (και το πλασμίδιο) σε συγκεκριμένες αλληλουχίες, δημιουργώντας κολλητικά άκρα, ώστε το γονίδιο της ινσουλίνης να ενσωματωθεί στο πλασμίδιο. **DNA-λιγάση:** ενώνει (συμπληρώνει τους δεσμούς) το γονίδιο με το πλασμίδιο, σχηματίζοντας **ανασυνδυασμένο DNA**.
- (β) Το πλασμίδιο λειτουργεί ως **διάνθρωπος (φορέας)**: μεταφέρει το γονίδιο μέσα στο βακτήριο, όπου πολλαπλασιάζεται μαζί με το βακτηριακό DNA.
- (γ) Επιλογή των βακτηρίων: καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό με **αντιβιοτικό** ή με **σημασμένο/ραδιενεργό ανιχνευτή (DNA ανιχνευτή)** που αναγνωρίζει το γονίδιο· επιβιώνουν και ανιχνεύονται μόνο τα βακτήρια που φέρουν το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο.

Λέξεις-κλειδιά για βαθμολόγηση: ένζυμα περιορισμού, κολλητικά άκρα, DNA-λιγάση, ανασυνδυασμένο DNA, διάνθρωπος/φορέας, ανιχνευτής ή επιλογή με αντιβιοτικό.

8. Δράση ενζύμου περιορισμού στην αλληλουχία AAGCTT / TTCGAA.

- (α) Κάθε ένζυμο περιορισμού αναγνωρίζει **συγκεκριμένη παλίνδρομη αλληλουχία** (η οποία διαβάζεται ίδια και στις δύο αλυσίδες σε αντίθετες κατευθύνσεις) και κόβει εκεί — όχι τυχαία — ώστε η τομή να είναι προβλέψιμη και αναπαραγόσιμη.
- (β) Η αλληλουχία AAGCTT/TTCGAA είναι η θέση αναγνώρισης του ενζύμου **HindIII**. Το ένζυμο κόβει στη μέση της θέσης, οπότε προκύπτουν **κολλητικά άκρα** (μονόκλωνα, συμπληρωματικά μεταξύ τους άκρα).
- (γ) Τα κολλητικά άκρα επιτρέπουν τη σύνδεση του τμήματος με άλλο DNA κομμένο με το **ίδιο ένζυμο** (συμπληρωματική βάση-βάση υβριδοποίηση και ένωση με DNA-λιγάση) — βασικό εργαλείο του ανασυνδυασμένου DNA.

Λέξεις-κλειδιά: παλίνδρομη αλληλουχία, συγκεκριμένη θέση αναγνώρισης, κολλητικά άκρα, DNA-λιγάση.

9. Πρωτογενής και δευτερογενής ανοσολογική απάντηση.

- (α) **Πρωτογενής:** μετά την πρώτη επαφή, τα επίπεδα αντισωμάτων αυξάνονται αργά, μετά από **λανθάνοντα στάδιο (μερικές ημέρες)**, φτάνουν σε χαμηλότερη κορύφωση και ξαναπέφτουν γρήγορα. **Δευτερογενής:** στη δεύτερη επαφή η αύξηση είναι **ταχύτερη** (μικρότερο λανθάνον στάδιο), η κορύφωση **υψηλότερη** και τα αντισώματα παραμένουν στο αίμα **περισσότερο**.
- (β) Ευθύνονται τα **κύτταρα μνήμης** (Β-λεμφοκύτταρα μνήμης, που διαφοροποιούνται σε πλασμοκύτταρα, και Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης), που δημιουργήθηκαν κατά την πρωτογενή απάντηση και αναγνωρίζουν άμεσα το αντιγόνο.
- (γ) Στους εμβολιασμούς χορηγείται ένα **αδρανοποιημένο ή τμήμα του παθογόνου (αντιγόνο)**, που προκαλεί πρωτογενή απάντηση και δημιουργία κυττάρων μνήμης χωρίς νόσο. Σε πραγματική μόλυνση, ο οργανισμός κάνει δευτερογενή απάντηση — ταχύτερη και ισχυρότερη — και προστατεύεται.

Λέξεις-κλειδιά: λανθάνον στάδιο, κύτταρα μνήμης, πλασμοκύτταρα, αντιγόνο εμβολίου.

10. Ορμονική ρύθμιση του εμμηνορρυσιακού κύκλου.

- (α) Κύριες ορμόνες: **FSH** (ωοθυλακιοτρόπος) — διεγείρει την ανάπτυξη και ωρίμανση του ωοθυλακίου· **LH** — η αιχμή της προκαλεί την ωορρηξία και το σχηματισμό του ωχρού σωματίου· **οιστρογόνα** — παράγονται από το ωοθυλάκιο, προκαλούν αύξηση του ενδομητρίου και, σε υψηλά επίπεδα, πυροδοτούν την έκλυση LH· **προγεστερόνη** — παράγεται από το ωχρό σωμάτιο, σταθεροποιεί και διατηρεί το ενδομήτριο.
- (β) Κατά την ωρίμανση του ωοθυλακίου τα **οιστρογόνα αυξάνονται σημαντικά**· όταν φτάσουν σε υψηλά επίπεδα, διεγείρουν την υπόφυση να εκλύσει **μεγάλη ποσότητα LH** (θετική ανατροφοδότηση). Η **αιχμή της LH** προκαλεί τη ρήξη του ωοθυλακίου, δηλαδή την ωορρηξία, περίπου στη μέση του κύκλου.
- (γ) Αν δεν γίνει γονιμοποίηση, το ωχρό σωμάτιο **εκφυλίζεται**, οπότε **μειώνονται η προγεστερόνη και τα οιστρογόνα**. Η πτώση αυτή οδηγεί σε απολέπιση του ενδομητρίου (εμμηνόρροια) και σε αύξηση της FSH για την έναρξη του νέου κύκλου.

Λέξεις-κλειδιά: FSH, LH, οιστρογόνα, προγεστερόνη, ωχρό σωμάτιο, θετική ανατροφοδότηση.

Συνηθισμένο λάθος: σύγχυση ρόλου FSH/LH — η FSH ωριμάζει το ωοθυλάκιο, η LH προκαλεί την ωορρηξία.

11. Βιβλιοθήκη cDNA έναντι γονιδιωματικής βιβλιοθήκης.

- (α) **Γονιδιωματική βιβλιοθήκη:** περιέχει τμήματα του **συνολικού γονιδιώματος** (με εσώνια και μη κωδικές αλληλουχίες). **Βιβλιοθήκη cDNA:** περιέχει **DNA αντίγραφα των mRNA** των κυττάρων, δηλαδή μόνο τα **εκφραζόμενα γονίδια** του συγκεκριμένου κυττάρου, χωρίς εσώνια.
- (β) Η **αντίστροφη μεταγραφάση** συνθέτει **DNA από mRNA** (αντίστροφη μεταγραφή), δημιουργώντας το cDNA που αποτελεί τη βιβλιοθήκη.
- (γ) Το cDNA **δεν περιέχει εσώνια**, ενώ το ανθρώπινο γονιδιωματικό γονίδιο ναι. Τα βακτήρια **δεν μπορούν να αφαιρέσουν τα εσώνια** (δεν έχουν τον μηχανισμό ωρίμανσης του mRNA), οπότε μόνο το cDNA μπορεί να εκφραστεί σωστά σε βακτήριο και να παραχθεί η λειτουργική πρωτεΐνη.

Λέξεις-κλειδιά: αντίστροφη μεταγραφάση, mRNA, εσώνια, εκφραζόμενα γονίδια.

12. Μονοκλωνικά αντισώματα και υβριδώματα.

- (α) Παραγωγή: χορηγείται το **αντιγόνο** σε ζώο (π.χ. ποντίκι) → τα **Β-λεμφοκύτταρα** του παράγουν το συγκεκριμένο αντίσωμα. Τα Β-λεμφοκύτταρα συνενώνονται (με **ηλεκτρικό πεδίο ή χημικό παράγοντα, π.χ. PEG**) με **κύτταρα μυελώματος** (καρκινικά κύτταρα του μυελού των οστών) και σχηματίζουν **υβριδώματα**, τα οποία καλλιεργούνται και παράγουν μεγάλες ποσότητες του **ίδιου (μονοκλωνικού)** αντισώματος.
- (β) Τα Β-λεμφοκύτταρα παράγουν το αντίσωμα αλλά **δεν πολλαπλασιάζονται επ' αόριστον στην καλλιέργεια**· τα κύτταρα μυελώματος **πολλαπλασιάζονται απεριόριστα** αλλά δεν παράγουν το συγκεκριμένο αντίσωμα. Το υβρίδωμα συνδυάζει τις δύο ιδιότητες: **παραγωγή συγκεκριμένου αντισώματος + απεριόριστη πολλαπλασιασμό**.
- (γ) Ενδεικτική εφαρμογή: **διάγνωση** (π.χ. ανίχνευση ουσιών/παθογόνων σε εργαστηριακές εξετάσεις, τεχνολογίες τύπου τεστ εγκυμοσύνης) ή **θεραπεία/ανίχνευση καρκινικών κυττάρων** (στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων).

Λέξεις-κλειδιά: Β-λεμφοκύτταρα, κύτταρα μυελώματος, υβρίδωμα, μονοκλωνικό αντίσωμα, απεριόριστος πολλαπλασιασμός.

Οδηγίες βαθμολόγησης (γενικές): Στις ερωτήσεις Σωστό/Λάθος (4–6) η βαθμολογία μοιράζεται μεταξύ της απάντησης και της αιτιολόγησης — απάντηση χωρίς αιτιολόγηση δεν λαμβάνει πλήρη μονάδες. Στις ερωτήσεις 7–12 χορηγείται μερική βαθμολογία ανά λέξη-κλειδί/βήμα: ο βαθμολόγος αναζητά τα συγκεκριμένα ένζυμα, ορμόνες και τύπους κυττάρων που σημειώνονται παραπάνω, ακόμη και αν η διατύπωση του μαθητή διαφέρει.